Demo-Leitfaden Projektversand

Sprechzettel für die Präsentation mit dem Beispielprojekt **P-25001** der Demo-Version. Dauer etwa 15 Minuten, Kurzfassung 5 Minuten (siehe Ende).

Je Station steht: **Klicken** (was Sie tun), **Zeigt sich** (was auf dem Bildschirm erscheinen muss) und **Sagen** (Kernaussage). Alle Eingaben und Anzeigen wurden mit dem frisch geladenen Beispielprojekt nachvollzogen.

Vor der Präsentation

- Link 2–3 Minuten vorher öffnen, damit die Demo wach ist.
- In der Hinweisleiste oben **Beispielprojekt neu laden** → **Zurücksetzen**. Damit stimmen alle Nummern in diesem Leitfaden.
- Im Dialog „Wer arbeitet an diesem Gerät?“ Ihren Namen eintragen.
- Gescannt wird in der Vorführung per Tastatur: Code ins Scanfeld tippen und **Enter**. Das verhält sich wie ein Hardware-Scanner.
- Optional: ein Smartphone mit demselben Link bereitlegen (Station 9).
- Die Lieferungsnummern enthalten das aktuelle Jahr, z. B. `L202600001` .

Ablauf im Überblick

Nr.	Station	Minuten
1	Einstieg und Projektübersicht	2
2	Packvorrat statt Excel-Liste	1,5
3	Live verpacken per Scan	2
4	Packstück: mehrstufig, Etikett, Foto	1,5
5	Ladeplanung in 3D	2,5
6	Verladung nach Ladeplan	2,5
7	Fehlteil und Nachlieferung	1,5
8	Rückwärtssuche	1
9	Abschluss	0,5

Station 1 – Einstieg und Projektübersicht

- **Sagen:** Heute läuft der Projektversand über Excel-Packlisten, Bildordner und SAP nebeneinander. Niemand sieht in Echtzeit, was verpackt, was offen und was schon unterwegs ist. Diese Demo zeigt den durchgängigen Ablauf an einem Beispielprojekt.
- **Klicken:** Startseite → Karte **P-25001** anklicken.
- **Zeigt sich:** Auf der Karte „1 Fehlteil“, Verpackt **72,9 %**, **8/12** Positionen, **5** Packstücke. In der Übersicht: Offene Fehlteile **1** (gelb), Packstücke (äußere) **5**, Lieferungen **1**, darunter die Statusverteilung für Material und Packstücke.
- **Sagen:** Auf einen Blick: Wie weit ist das Projekt, wo fehlt etwas, was ist versandbereit. Die Zahlen aktualisieren sich bei jeder Buchung auf allen Geräten.

Station 2 – Packvorrat statt Excel-Liste

- **Klicken:** Reiter **Packvorrat**.
- **Zeigt sich:** 12 Positionen mit Soll, Verpackt, Offen, Fehlmenge und Status. In der Spalte Quelle drei Herkünfte: „PSP-Element (SAP)“, „Excel-Packliste“ und „Lieferantenmaterial“. Zeile **200001**: Soll 8, verpackt 6, offen 2, Fehlmenge 2, Status „Fehlteil vorhanden“.
- **Sagen:** Der Packvorrat kommt aus dem SAP-Export der PSP-Elemente, aus bestehenden Excel-Packlisten und aus Lieferantenmaterial. Jede Position zeigt, in welchem Packstück sie liegt.
- **Klicken (optional):** **Import (Excel / SAP)** öffnen, kurz die automatische Spaltenzuordnung zeigen, **Abbrechen**.

Station 3 – Live verpacken per Scan

- **Klicken:** Reiter **Packstücke** → **P-25001-006** (Kiste Schaltschrank, Status „Angelegt“).
- **Klicken:** Im Scanfeld `300001` eingeben, **Enter**.
- **Zeigt sich:** Grün „✓ 1 ST 300001 Schaltschrank Steuerung verpackt – offen im Projekt: 0 ST“, Status wechselt auf „Verpackung begonnen“.
- **Klicken:** Noch einmal `300001`, **Enter**.
- **Zeigt sich:** Rot „Material 300001 ist im Projekt bereits vollständig verpackt.“
- **Sagen:** Der Scan ordnet das Material der richtigen Position zu. Zu viel, falsches oder nicht vorgesehenes Material wird sofort abgewiesen. Gescannt werden die vorhandenen SAP-Barcodes, es gibt keine zweite Barcodewelt.
- **Klicken:** **Verpackung abschließen** → **Versandbereit melden**.
- **Zeigt sich:** Status „Versandbereit“, Brutto **490 kg** (berechnet aus Tara + Inhalt).
- **Sagen:** Versandbereit geht nur mit Maßen und vollständigem Gewicht. So entstehen keine Packstücke mit Lücken in den Versanddaten.

Station 4 – Packstück: mehrstufig, Etikett, Foto

- **Klicken:** Reiter **Packstücke** → **P-25001-001** (Kiste Schneidrad-Werkzeuge).
- **Zeigt sich:** Inhalt mit 2 Positionen, darunter **Enthaltene Packstücke (1)**: Karton **P-25001-002** mit 17,8 kg. Brutto der Kiste **1.511,8 kg** inklusive Karton.
- **Sagen:** Jedes Packstück ist eine Handling Unit mit Nummer, Maßen, Gewicht, Lagerplatz und Status. Verschachtelung funktioniert per Scan des Packstück-Etiketts, zum Beispiel Karton in Kiste in Container.
- **Klicken:** **Etikett drucken**.
- **Zeigt sich:** Vorschau 100 × 150 mm mit Projekt, Packstück-Nr., Gewicht, Maßen, Zielort, Barcode und QR-Code. Danach **Schließen**.
- **Klicken (optional):** Unter **Bilddokumentation** → **Innenaufnahme Kiste** ein Bild wählen. Es erscheint „1 Bild gespeichert: Innenaufnahme Kiste“.
- **Sagen:** Fotos entstehen direkt am Gerät und hängen am Packstück, nicht mehr in einem separaten Bildarchiv.

Station 5 – Ladeplanung in 3D

- **Klicken:** Projekt **P-25001** → Reiter **Ladeplanung** → **Hauptlieferung Schneidrad & Antrieb**.
- **Zeigt sich:** 3D-Ansicht des Sattelaufliegers mit 11 Teilen, Gewicht **8.665,2 kg** (36,1 % der Nutzlast), vorne 8.367 kg von 11.500 kg, hinten 7.298 kg von 24.000 kg.
- **Sagen:** Die App belädt das gewählte Fahrzeug automatisch und beachtet dabei Maße, Nutzlast, Stapelbarkeit, Auflast und Achslasten.
- **Klicken:** **Packstücke einplanen** → die eben gepackte Kiste P-25001-006 ist vorausgewählt → **Einplanen**.
- **Zeigt sich:** Gelber Hinweis, dass der Plan neu berechnet werden muss.
- **Klicken:** **Optimal beladen**.
- **Zeigt sich:** „12 von 12 Teilen in 1 Laderaum/-räumen verladen." Gewicht **9.155,2 kg** (38,1 %), Volumen 47,9 %, 11,64 Lademeter, „Alle Grenzwerte eingehalten."
- **Klicken:** Ansicht mit der Maus drehen, dann den Schieberegler nach links ziehen und mit ▶ durchklicken.
- **Zeigt sich:** Die Ladung baut sich Schritt für Schritt auf. Schritt 1 ist P-25001-001 vorne links am Boden.
- **Sagen:** Der Verlader bekommt eine feste Reihenfolge mit Position. Passt ein Fahrzeug nicht, ergänzt die App automatisch ein weiteres. Der Plan lässt sich als Bericht drucken und nach Excel exportieren.
- **Klicken (optional):** In der Liste „Stahlgestell Nachläufer" anklicken. Der Button **90° drehen** ist grau, weil das Teil als nicht drehbar hinterlegt ist.

Station 6 – Verladung nach Ladeplan

- **Klicken:** Im Ladeplan ganz unten bei **Lieferung / Verladung** auf die Lieferungsnummer `L…00001` .
- **Zeigt sich:** Bereich **Ladeplan**: „0 von 5 Packstücken laut Plan verladen", „Nächster Schritt 1: P-25001-001 …", offene Teile durchscheinend.
- **Klicken:** Absichtlich falsch: `P-25001-003` scannen.
- **Zeigt sich:** Gelb „✓ P-25001-003 verladen. Reihenfolge laut Ladeplan: Schritt 1, 2 noch nicht verladen. …"
- **Klicken:** `P-25001-001` scannen.
- **Zeigt sich:** Grün „… Ladeplan Schritt 1: 0–240 cm ab Stirnwand, links (0–120 cm), Boden."
- **Klicken:** `P-25001-002` scannen (der Karton in der Kiste).
- **Zeigt sich:** Rot „Packstück P-25001-002 ist in P-25001-001 verpackt. Bitte P-25001-001 verladen."
- **Klicken:** Nacheinander `P-25001-004` , `P-25001-005` , `P-25001-006` scannen.
- **Zeigt sich:** „Alle Packstücke des Plans sind verladen."
- **Klicken:** **Verladung abschließen (Warenausgang)** → **Abschließen**.
- **Zeigt sich:** Rot „Bitte zuerst das Kennzeichen (LKW / Container-Nr.) erfassen."
- **Klicken:** Unter **Lieferdaten** Kennzeichen `HH-NT 2501` → **Lieferdaten speichern** → erneut **Verladung abschließen (Warenausgang)** → **Abschließen**.
- **Zeigt sich:** Status „Verladen / Warenausgang", 5 Packstücke („6 inkl. enthaltener"), Bruttogewicht **3.255,2 kg**.
- **Klicken (optional):** **Packliste drucken** zeigen, dann **Zustellung bestätigen** → **Bestätigen**. Status wird „Ausgeliefert".
- **Sagen:** Verladen wird per Scan. Die App führt durch die Reihenfolge, verhindert Fehlverladungen und meldet den Warenausgang. Kennzeichen und Ladungsfotos gehören zur Lieferung.

Station 7 – Fehlteil und Nachlieferung

- **Klicken:** Projekt → Reiter **Fehlteile & Nachlieferungen**.
- **Zeigt sich:** Offenes Fehlteil **200001**, Fehlmenge 2 ST, Grund „Noch in Fertigung (Schleiferei)“, erwartet 20.10.2026.
- **Sagen:** Fehlteile sind sichtbar, mit Grund und Termin. Die Hauptlieferung ist trotzdem raus.
- **Klicken:** Reiter **Packstücke** → **Neues Packstück**: `Kiste` , Bezeichnung `Kiste Nachlieferung Schneidrollen` , Maße `120` × `80` × `60` , Tara `40` → **Anlegen**.
- **Klicken:** Menge je Scan `2` , Scan `200001` .
- **Zeigt sich:** „✓ 2 ST 200001 … offen im Projekt: 0 ST“.
- **Klicken:** **Verpackung abschließen** → **Versandbereit melden**.
- **Klicken:** Reiter **Lieferungen** → **Neue Lieferung**, Kennzeichen `HH-NT 2519` → **Anlegen**.
- **Zeigt sich:** „Lieferung L…00002 angelegt (Nachlieferung).“
- **Klicken:** `P-25001-007` scannen → **Verladung abschließen (Warenausgang)** → **Abschließen**.
- **Klicken:** Reiter **Übersicht**.
- **Zeigt sich:** Verpackungsfortschritt **83,3 %**, **10 / 12** Positionen, Offene Fehlteile **0**, Lieferungen **2**, „davon 1 Nachlieferung(en)“.
- **Sagen:** Die App erkennt selbst, dass es eine Nachlieferung ist, und löst das Fehlteil beim Verpacken auf.

Station 8 – Rückwärtssuche

- **Klicken:** Menü **Rückwärtssuche**, `200001` eingeben → **Suchen**.
- **Zeigt sich:** Material 200001, Status „Verladen“, Vermerk „war Fehlteil“. Zwei Packstücke: P-25001-001 mit 6 ST auf Lieferung `L…00001` (HH-NT 2501) und P-25001-007 mit 2 ST auf `L…00002` , markiert als **Nachlieferung** (HH-NT 2519).
- **Sagen:** Die Frage „Wo ist dieses Teil?“ ist in Sekunden beantwortet: Packstück, Lagerplatz, Lieferung, Kennzeichen, Zeitpunkt und Bilder.

Station 9 – Abschluss

- **Klicken (optional):** Auf dem Smartphone denselben Link öffnen und zeigen, dass dort derselbe Stand steht. Reiter **Verlauf** zeigt jede Buchung mit Name und Zeit.
- **Sagen:** Ein durchgängiger Ablauf ohne Medienbrüche, jede Buchung nachvollziehbar. Das hier ist eine Demo: Anmeldung, dauerhafte Datenhaltung und die Anbindung an SAP kommen bei einer Freigabe dazu.

Kurzfassung in 5 Minuten

- Station 1: Projektkarte und Übersicht zeigen.
- Station 3: `300001` in Kiste P-25001-006 scannen, abschließen, versandbereit melden.
- Station 5: Ladeplan öffnen, Kiste einplanen, **Optimal beladen**, 3D drehen.
- Station 6: Zwei Scans an der Lieferung (`P-25001-003` mit Warnung, dann `P-25001-001`).
- Station 8: Rückwärtssuche nach `200003` (Dichtungssatz in zwei Packstücken). Diese Suche funktioniert auch ohne die Schritte aus Station 7.

Wenn etwas hakt

Beobachtung	Abhilfe
Nummern weichen ab oder Daten fehlen plötzlich	**Beispielprojekt neu laden** in der Hinweisleiste, an der passenden Station wieder einsteigen
Seite lädt beim ersten Aufruf langsam	Die Demo war im Ruhezustand. Einige Sekunden warten, dann neu laden
Scan reagiert nicht	Ins Scanfeld klicken, Code tippen, **Enter**
3D-Ansicht bleibt leer	Seite neu laden. Der Browser braucht WebGL (Chrome, Edge, Firefox, Safari aktuell)
Druckdialog stört	Mit **Abbrechen** schließen, die Vorschau reicht für die Demo

Fragen, die kommen können

- **Ist das schon an SAP angebunden?** Nein. Jede Buchung wird als Nachricht vorbereitet (Einstellungen → SAP-Rückmeldung zeigt die Warteschlange). Der Empfang auf SAP-Seite muss noch gebaut werden.
- **Wer darf was?** Die Demo hat keine Anmeldung, nur einen Namen je Gerät für das Protokoll. Benutzerkonten und Rollen kommen bei einer Freigabe.
- **Bleiben die Daten erhalten?** In der Demo nicht, sie wird regelmäßig zurückgesetzt. Im Betrieb läuft die App auf einem Server mit dauerhafter Datenbank.
- **Geht das mit unseren Scannern und Etiketten?** Hardware-Scanner im Tastatur-Modus und Kamera-Scan sind vorgesehen, Etiketten gehen über den Druckdialog oder als ZPL-Datei für Zebra-Drucker. Mit echten Geräten ist es noch nicht getestet.
- **Wie gut ist der Ladeplan?** Er ist gültig und gut, aber nicht garantiert das rechnerische Optimum. Die Fahrzeugdaten sind Richtwerte und müssen an die eingesetzten Fahrzeuge angepasst werden.